

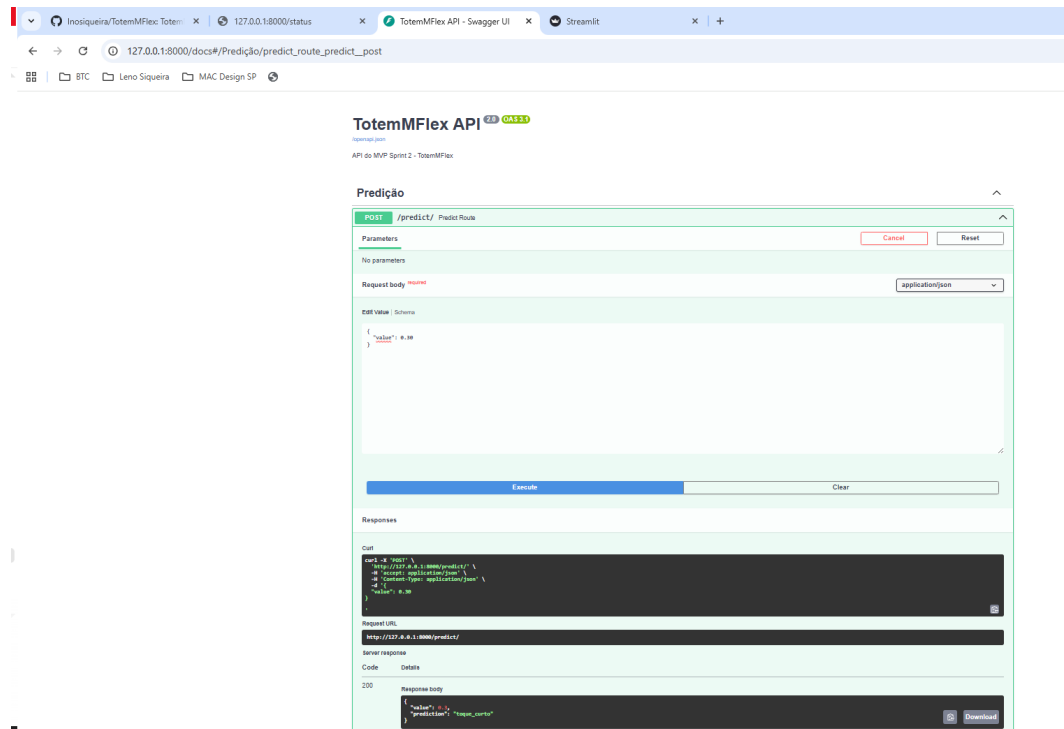
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – SPRINT 2 – TotemMFlex

Challenge FlexMídia – FIAP 2025 – Grupo S – Turma 55

1. Introdução

A Sprint 2 evoluiu o TotemMFlex para um MVP completo conectando sensores, API, banco SQL, IA, dashboard e ambiente em nuvem AWS EC2.

2. Arquitetura – Ambiente Local



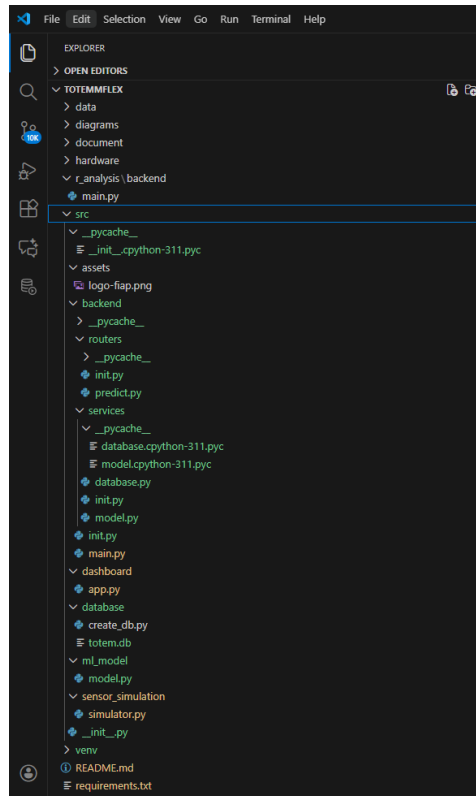
3. Fluxo de Dados – MVP Sprint 2

Simulador → API → ML → SQLite → Dashboard

(Imagem não encontrada: /mnt/data/diagrama_fluxo_v2.png)

4. Backend FastAPI – Execução Local

A API contém rotas de status, health, sensor e predict.



```
C:\Users\Leno Siqueira\OneDrive - Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista\Totem\Flex\python src\sensor_simulation\simulator.py
Simulador iniciado...
```

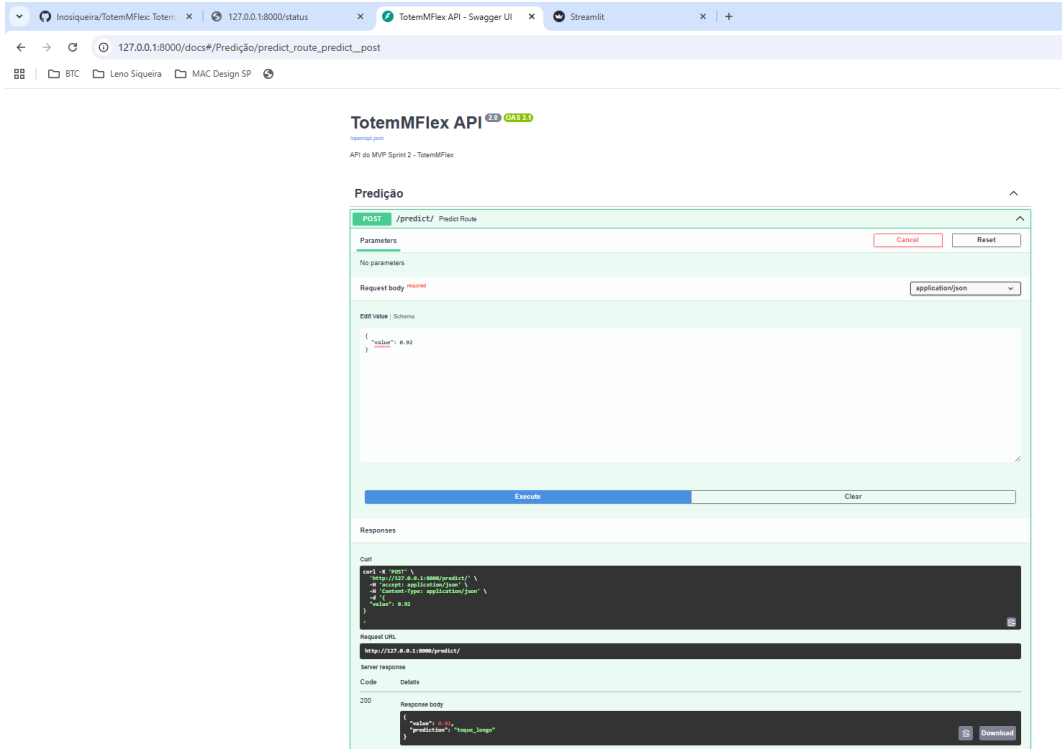
```
Valor enviado: 0.84 | Predição: {'value': 0.84, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.38 | Predição: {'value': 0.38, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.08 | Predição: {'value': 0.08, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.42 | Predição: {'value': 0.42, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.85 | Predição: {'value': 0.85, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.59 | Predição: {'value': 0.59, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.42 | Predição: {'value': 0.42, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.86 | Predição: {'value': 0.86, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.78 | Predição: {'value': 0.78, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.95 | Predição: {'value': 0.95, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.12 | Predição: {'value': 0.12, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.34 | Predição: {'value': 0.34, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.6 | Predição: {'value': 0.6, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.09 | Predição: {'value': 0.09, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.83 | Predição: {'value': 0.83, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.91 | Predição: {'value': 0.91, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.23 | Predição: {'value': 0.23, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.4 | Predição: {'value': 0.4, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.68 | Predição: {'value': 0.68, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.28 | Predição: {'value': 0.28, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.86 | Predição: {'value': 0.86, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.9 | Predição: {'value': 0.9, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 1.0 | Predição: {'value': 1.0, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.82 | Predição: {'value': 0.82, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.09 | Predição: {'value': 0.09, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.06 | Predição: {'value': 0.06, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.8 | Predição: {'value': 0.8, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.59 | Predição: {'value': 0.59, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.63 | Predição: {'value': 0.63, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.15 | Predição: {'value': 0.15, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.58 | Predição: {'value': 0.58, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.88 | Predição: {'value': 0.88, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.13 | Predição: {'value': 0.13, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.47 | Predição: {'value': 0.47, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.06 | Predição: {'value': 0.06, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.53 | Predição: {'value': 0.53, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.47 | Predição: {'value': 0.47, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.12 | Predição: {'value': 0.12, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.97 | Predição: {'value': 0.97, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.06 | Predição: {'value': 0.06, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.28 | Predição: {'value': 0.28, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.26 | Predição: {'value': 0.26, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.75 | Predição: {'value': 0.75, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.78 | Predição: {'value': 0.78, 'prediction': 'toque longo'}
Valor enviado: 0.19 | Predição: {'value': 0.19, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.5 | Predição: {'value': 0.5, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.17 | Predição: {'value': 0.17, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.16 | Predição: {'value': 0.16, 'prediction': 'toque curto'}
Valor enviado: 0.75 | Predição: {'value': 0.75, 'prediction': 'toque longo'}
```

```
(venv) C:\Users\Leno Siqueira\OneDrive - Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista\Totem\Flex>sqlite3 src/database/totem.db
'sqlite3' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.

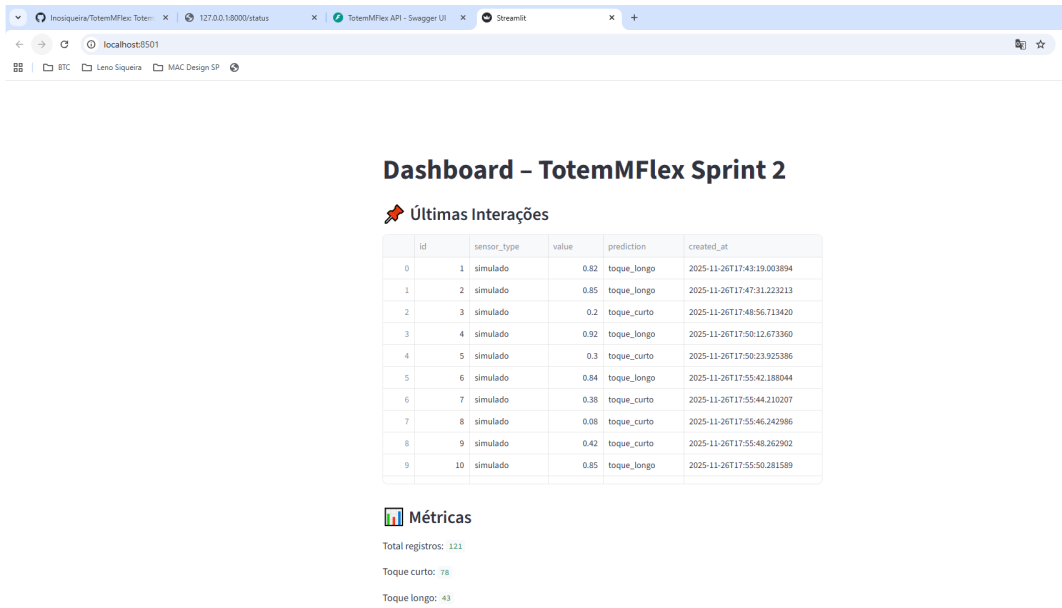
(venv) C:\Users\Leno Siqueira\OneDrive - Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista\Totem\Flex>python
Python 3.11.9 (tags/v3.11.9:de54cf5, Apr  2 2024, 18:12:12) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> import sqlite3
>>> conn = sqlite3.connect("src/database/totem.db")
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT * FROM interactions")
<sqlite3.Cursor object at 0x000002045E925CC0>
>>> rows = cursor.fetchall()
>>> print(rows)
[(1, 'simulado', 0.82, 'toque longo', '2025-11-26T17:43:19.003894'), (2, 'simulado', 0.85, 'toque longo', '2025-11-26T17:47:31.223213'), (3, 'simulado', 0.2, 'toque curto', '2025-11-26T17:48:56.713428'), (4, 'simulado', 0.92, 'toque longo', '2025-11-26T17:50:12.673360'), (5, 'simulado', 0.3, 'toque curto', '2025-11-26T17:50:23.925386')]
>>> conn.close()
>>>
>>>
>>> python src/sensor_simulation/simulator.py
File "stdin", line 1
python src/sensor_simulation/simulator.py
    ^^^
SyntaxError: invalid syntax
>>>
>>> []
```

```
(venv) C:\Users\Leno Siqueira\OneDrive - Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista\Totem\Flex>python -m uvicorn src.backend.main:app --reload
INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\Users\Leno Siqueira\OneDrive - Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista\Totem\Flex']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [26208] using StatReload
INFO: Started server process [26616]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: 127.0.0.1:60460 - "GET /status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:60460 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 127.0.0.1:60460 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:60460 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57403 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57674 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57714 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57756 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57764 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57928 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57938 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57932 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57934 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57938 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57942 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57943 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57944 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57945 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57946 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57947 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57955 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57958 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57960 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57964 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57966 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57977 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57981 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57982 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57985 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57989 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57990 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57992 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57994 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57996 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57998 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:58000 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:58002 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:58004 - "POST /predict/ HTTP/1.1" 200 OK
```

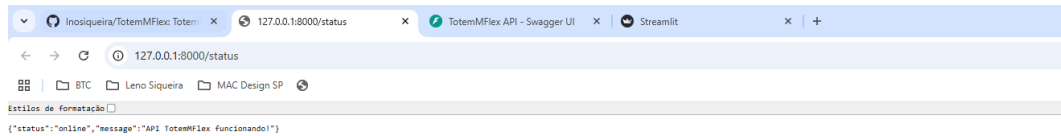
5. Simulador de Sensores



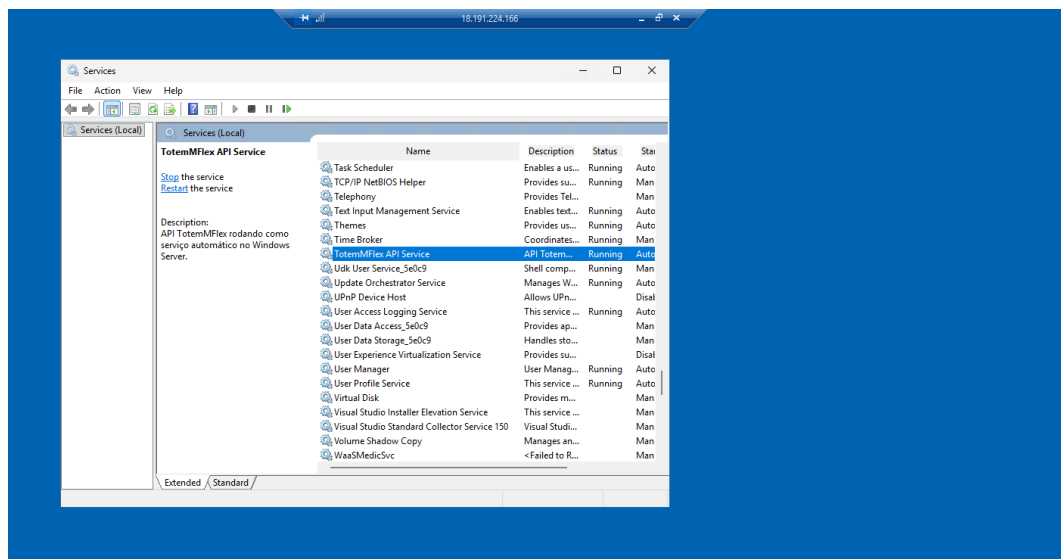
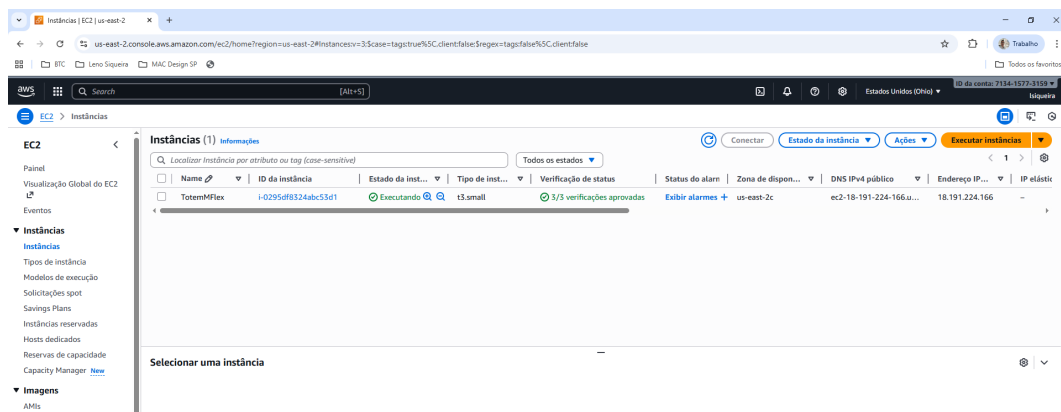
6. Banco SQLite

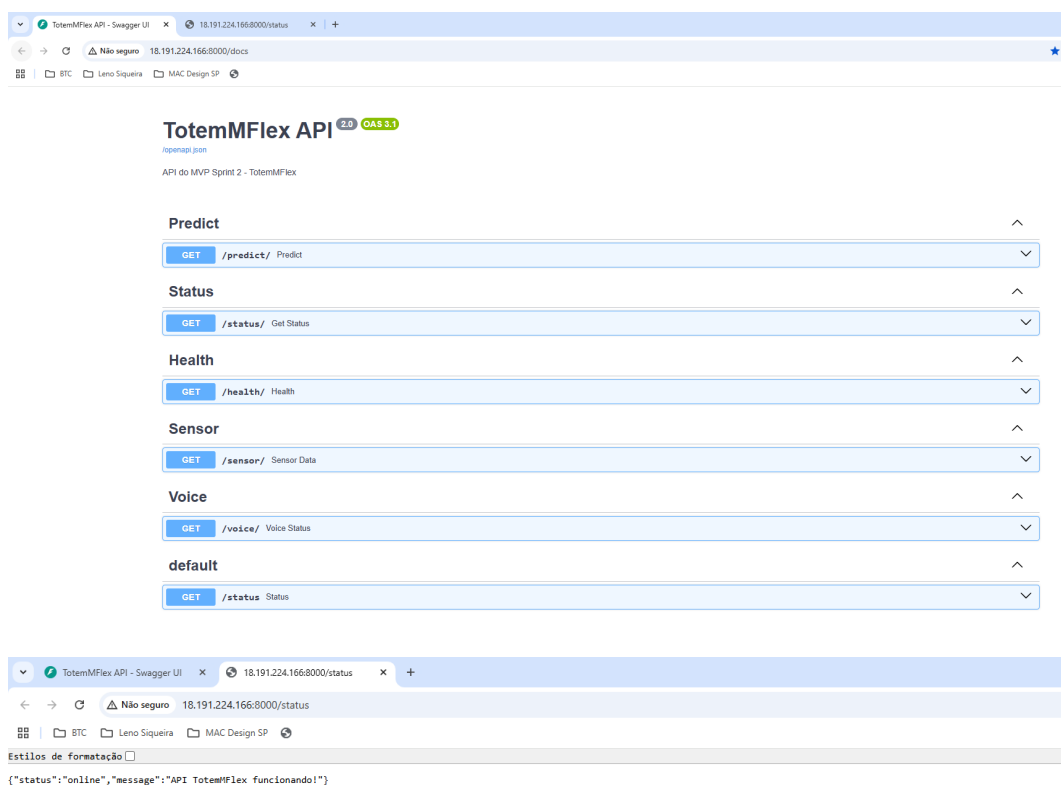
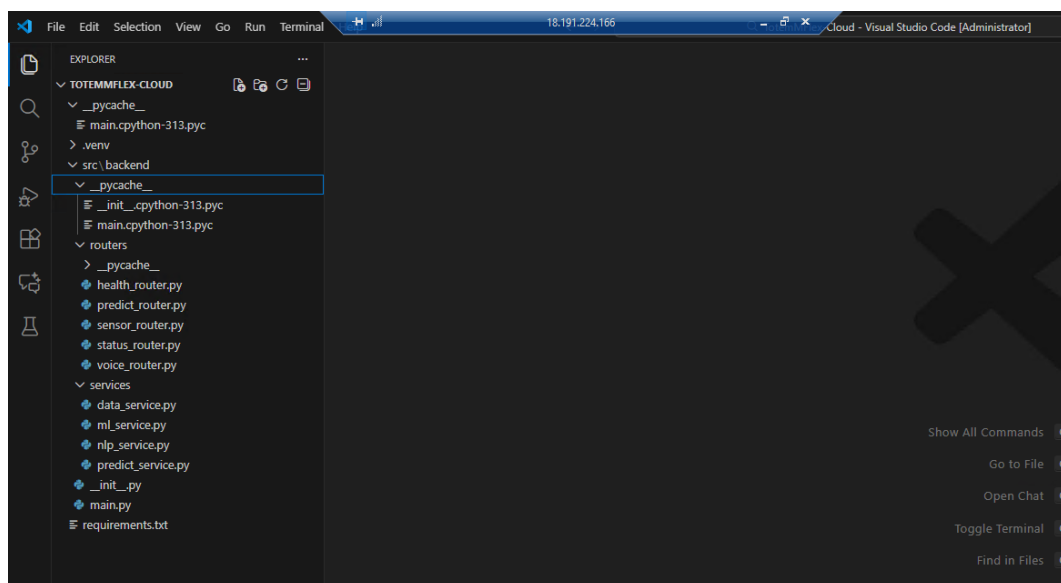


7. Dashboard – Ambiente Local



8. Arquitetura Cloud – AWS EC2





9. Conclusão

A Sprint 2 entregou um pipeline completo e funcional, validado em ambiente local e cloud, atendendo todos os requisitos da FlexMídia e FIAP.